

GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ARAYÜZ GELİŞTİRME RAPORU

Genel Açıklama:

Bu projede, istenilen kısıtlamalara sadık kalınarak görüntü işleme algoritmalarının hiçbirinde (dönüşüm matrisleri, histogram hesaplama, eşitleme vb.) OpenCV veya türevi hazır filtre/kütüphane kullanılmamıştır. Tüm matematiksel formüller ve piksel operasyonları sıfırdan NumPy matris işlemleri kullanılarak geliştirilmiş, arayüz (GUI) ise Tkinter ile tasarlanmıştır.

Orijinal renkli fotoğrafın ekran görüntüsünü: ananas.png



1. RGB'den Gri Seviyeye Dönüşüm

Girdi Görüntüsü: ananas.png

- **İşlem Formülü:** Görüntüdeki her bir pikselin Kırmızı (R), Yeşil (G) ve Mavi (B) kanalları ağırlıklı olarak toplanarak tek kanallı gri seviyeye dönüştürülmüştür.

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

- **Çıktı Görüntüsü:**



2. Renk Uzayı Dönüşümü (RGB'den YUV'ye)

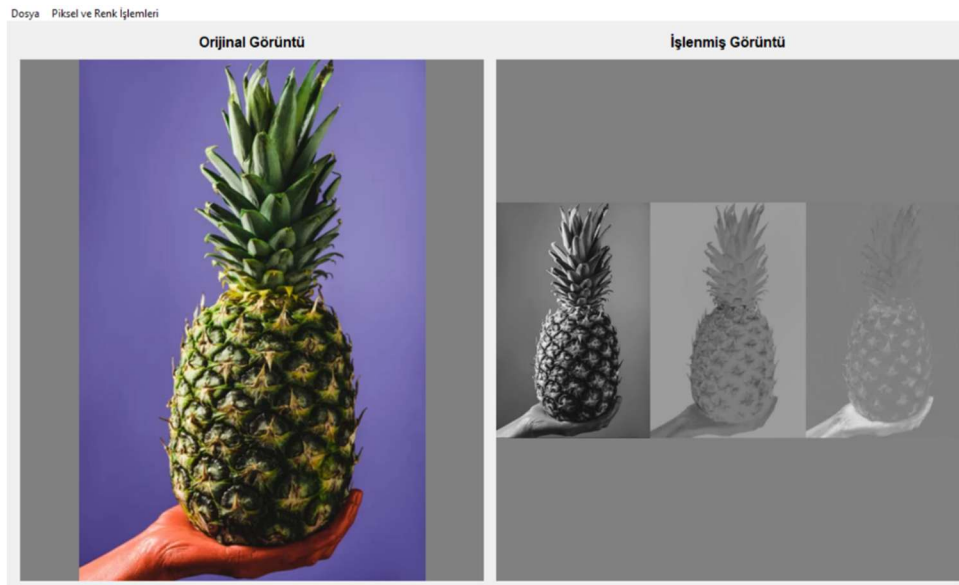
- **Girdi Görüntüsü:** ananas.png
- **İşlem Formülü:** RGB uzayından YUV uzayına geçiş için aşağıdaki matris çarpımı uygulanmıştır. Görselleştirme sırasında U ve V kanallarındaki negatif değerleri önlemek ve görünür kılmak için +128 sapma (offset) eklenmiştir.

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$U = -0.147R - 0.289G + 0.436B$$

$$V = 0.615R - 0.515G - 0.100B$$

- **Çıktı Görüntüsü:**

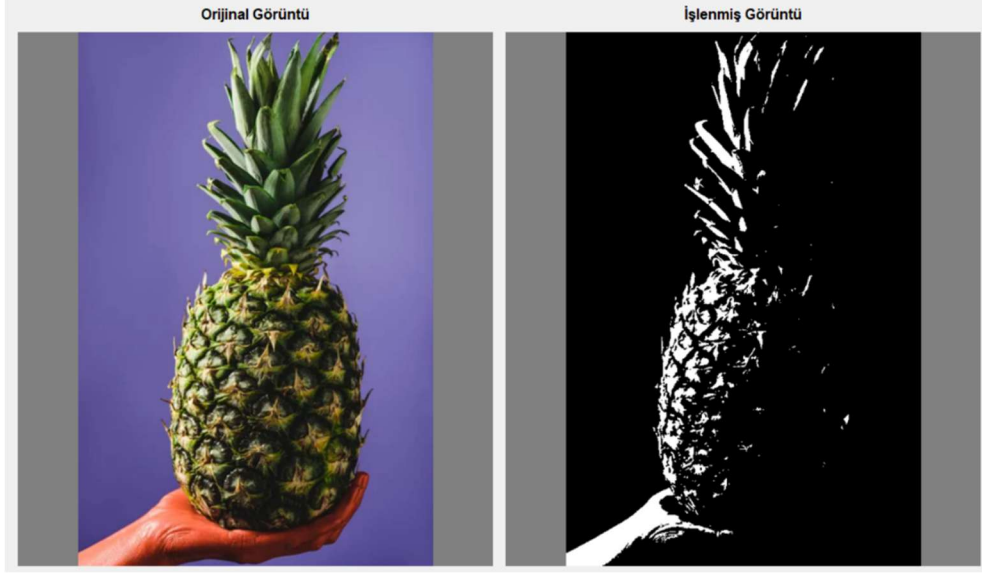


3. Binary Dönüşüm (Eşikleme)

- **Girdi Görüntüsü:** ananas.png
- **İşlem Formülü:** Kullanıcıdan alınan eşik (Threshold, T) değerine göre pikseller 0 (siyah) veya 255 (beyaz) olarak güncellenmiştir. (Not: Arayüzde girilen eşik değeri T = 150).

$$P_{yeni}(x, y) = \begin{cases} 255, & \text{eğer } P_{eski}(x, y) > T \\ 0, & \text{eğer } P_{eski}(x, y) \leq T \end{cases}$$

- **Çıktı Görüntüsü:**



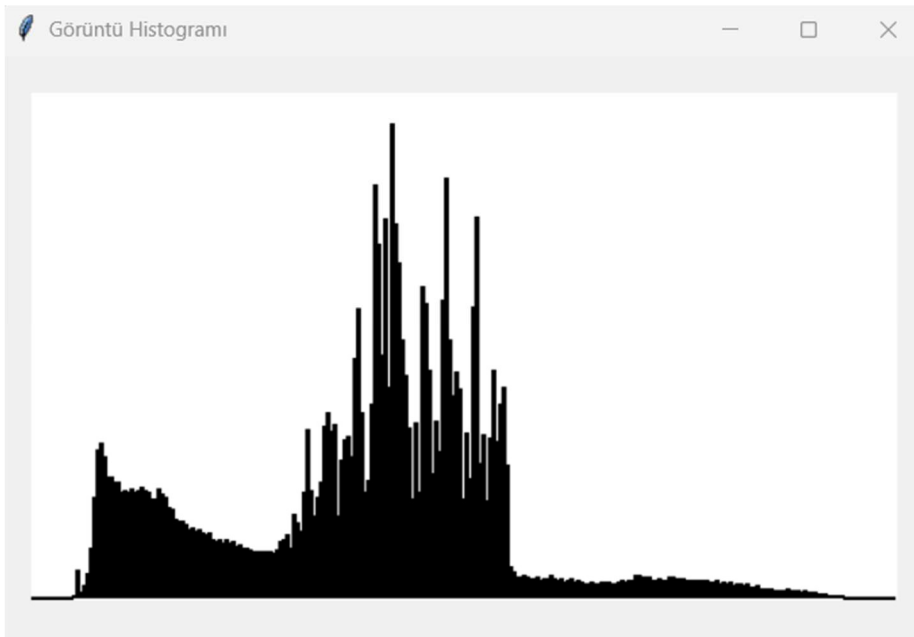
4. Histogram Oluřturma

- **Girdi Görüntüsü:** ananas.png
- **İřlem Formülü:** Görüntüdeki 0 ile 255 arasındaki her bir yoğunluk değeri (v) frekansı sayılarak histogram dizisi oluřturulmuřtur.

$$h(v) = n_v$$

Görüntünün tamamında v değeri (v) sahip toplam piksel sayısıdır.

- **Çıktı Görüntüsü:**



5. Histogram Eşitleme (Global)

- **Girdi Görüntüsü:** ananas.png
- **İşlem Formülü:** Kümülatif Dağılım Fonksiyonu (CDF) hesaplanmış ve aşağıdaki formül ile pikseller yeni aralığa dengeli bir şekilde yayılmıştır.

$$h(v) = \text{round} \left(\frac{CDF(v) - CDF_{min}}{M \times N - CDF_{min}} \times 255 \right)$$

Burada $M \times N$ toplam piksel sayısını, CDF_{min} ise sıfırdan farklı en küçük kümülatif değeri temsil eder.

- **Çıktı Görüntüsü:**



6. Kontrast Germe (Contrast Stretching)

- **Girdi Görüntüsü:** ananas.png
- **İşlem Formülü:** Kullanıcının belirlediği alt (Min) ve (Max) sınır değerleri kullanılarak görüntünün dinamik aralığı 0-255 bandına genişletilmiştir.

$$P_{yeni} = \frac{P_{eski} - Min}{Max - Min} \times 255$$

- **Çıktı Görüntüsü:**

Orjinal Görüntü



İşlenmiş Görüntü



Hazırlayan: Dilara ERDOĞAN